

NAME
Carlos arios

PAGES
6

SPEAKER/CLASS
Richardo

DATE - TIME
10-7-25

Title: Capitulo 9

Keyword

Topic: maquina de Turing

Notes: Son utilizadas para estudiar que problema son resolubles y que tan compleja es su resolución en la computación.

E : Conjunto finito de estados

Σ : Conjunto de símbolos de entrada

A : alfabeto de la cinta

s : Estado inicial $s \in E$

b : Símbolo blanco, el cual es un elemento del alfabeto de la cinta, pero no del conjunto de símbolos de entrada

Questions

¿Porque es importante en Computación?

F : Conjunto de estados de aceptación

δ : Función de transición donde $\delta: E \times A \rightarrow E \times A \times \{D, I\}$

Summary:

Las máquinas de Turing son modelos matemáticos capaces de simular cualquier algoritmo siendo fundamentales para la teoría de la computabilidad.

NAME
Carlos Arias

PAGES
4

SPEAKER/CLASS
Pichardo

DATE - TIME
10-7-25

Title: Capítulo 9

Keyword

Topic: Conversión de AFN a AFD

Notes: Este proceso es clave para convertir modelos teóricos en estructuras que pueden ser implementaciones de manera eficiente en programas.

AFN a AFD

Estados del AFN: $\{q_0, q_1, q_2\}$

Estado inicial: q_0

Estados finales: $\{q_2\}$

Transiciones

$q_0 \rightarrow q_0$ con 0 o 1

$q_0 \rightarrow q_1$ con 0

$q_1 \rightarrow q_2$ con 1

Questions

¿Qué es un
AFN y
AFD?

Summary:

Se pueden convertir automatos no determinantes para facilitar la implementación en sistemas de análisis de cadenas.

NAME
Carlos Arias

PAGES
3

SPEAKER/CLASS
Pichardo

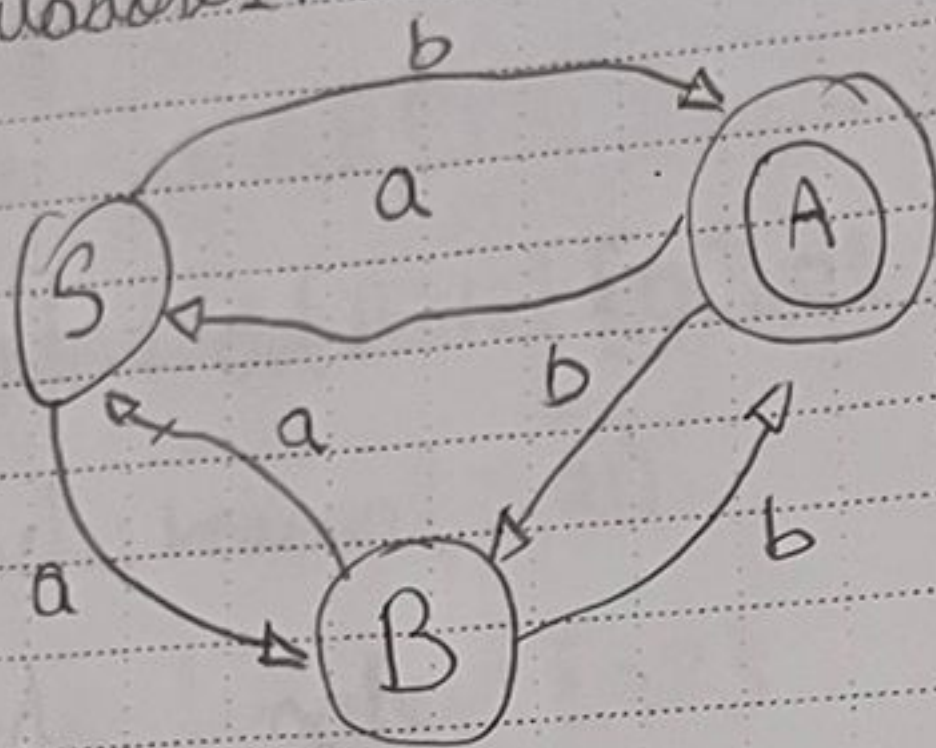
DATE - TIME
10-7-25

Title: Capítulo 9

Keyword

Topic:

Temas Regulares y expresiones regulares
Notes: Permiten definir patrones dentro de cadena de texto, facilitando la búsqueda, análisis y procesamiento de datos en sistemas y compiladores.



Questions
¿Cómo puedo utilizar eficientemente?

Summary: Pueden describirse mediante expresiones regulares y son los más simples dentro de la jerarquía de Chomsky, útiles para el análisis léxico en compiladores.

NAME
Carlos Arias

PAGES
7

SPEAKER/CLASS
Pickardo

DATE - TIME
10-7-25

Title: Capítulos 9

Keyword

Comprender
desarrollar
algoritmos
eficientes

Topic:

Teoría de la Computabilidad

Notes:

Es clave para comprender las
limitaciones de la computación y para
desarrollar algoritmos eficientes.

Questions

¿Porque es
Importante?

Summary:

Estudia que problema pueden resolverse
con algoritmos y cuales no. Clasificando problemas
como computables o no computables.

NAME
Carlos arias

PAGES
8

SPEAKER/CLASS
Pichardo

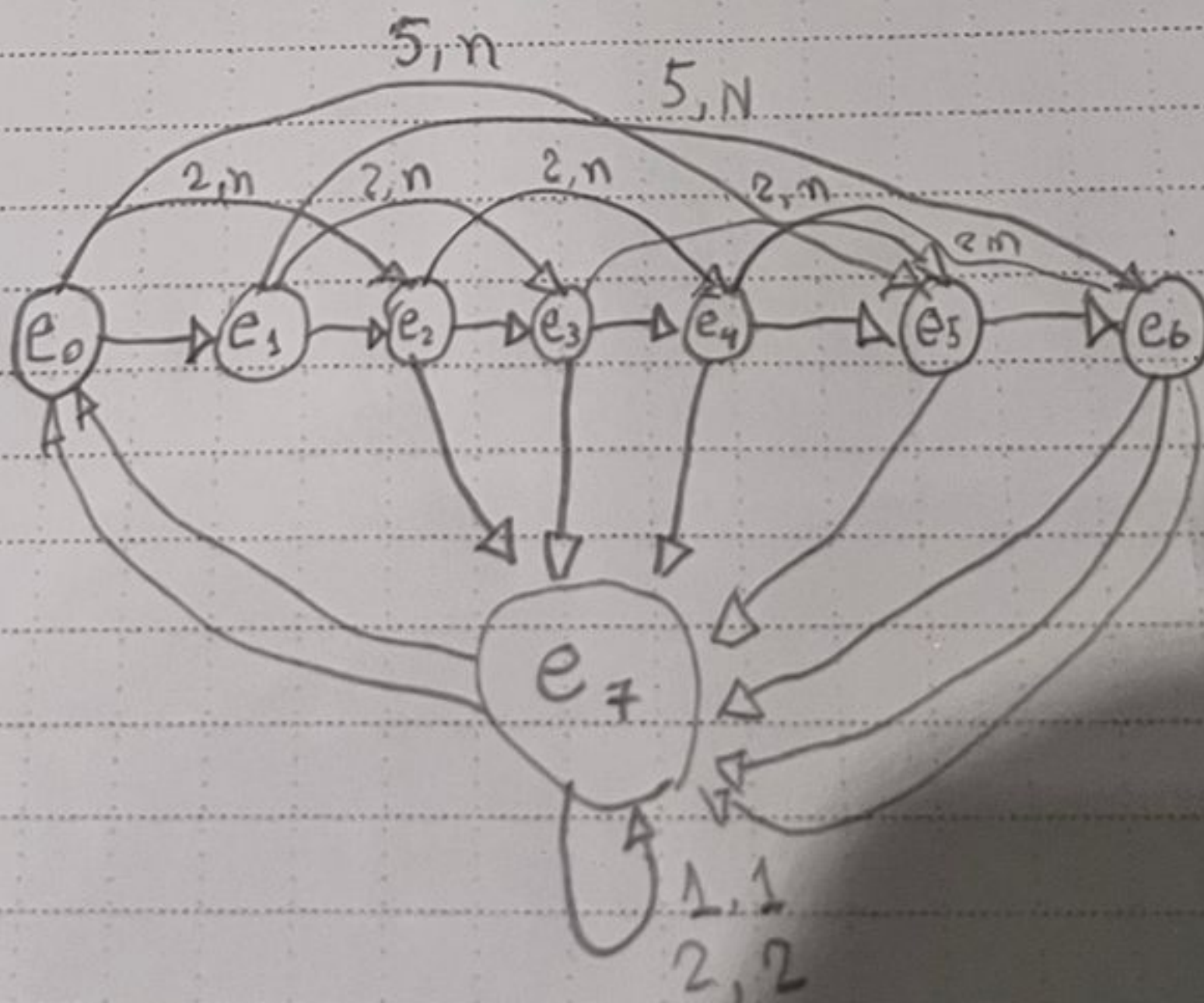
DATE - TIME
20-7-25

Title: Capítulos 9

Keyword

Topic: aplicaciones de lenguajes formales

Notes: Son fundamentales para crear sistema que analicen y validen información de manera estructurada y precisa.



Questions

¿Cómo se utiliza en la práctica?

NAME
Carlos Arias

PAGES
2

SPEAKER/CLASS
Pichardo

DATE - TIME
10-7-25

Title: Capítulo 9

Keyword

clave
gramaticas
reglas

Topic: Gramaticas y clasificación de Chomsky

Notes: Entender la clasificación de Chomsky es clave para analizar que tipos de lenguajes y gramaticas son capaces de describir diferentes lenguaje de programación y su complejidad.

$$\Sigma = \{a, b, c, d, \dots, z\}$$

$$L(G) = \{hola, conejo, Pera, Piña\}$$

Questions

Que tipo de gramaticas describe Chomsky?

Summary: Permiten definir lenguajes formales mediante reglas. La clasificación de Chomsky agrupa las gramaticas en tipos según su complejidad, desde las regulares hasta las no restrictivas.

NAME
Carlos Orios

PAGES
1

SPEAKER/CLASS
Richards

DATE - TIME
10-7-25

Title: Capitulo 9

Keyword
compiladores
estructuras
Facilitar

Topic: Introducción a los lenguajes formales

Notes: Son herramientas fundamentales para comprender el funcionamiento de compiladores, autómatas y la teoría de la computación. Facilitando la creación de lenguajes de programación.

Questions

¿Para qué sirven
en la computación?

Summary:

Permiten describir la estructura de lenguajes de programación y los procesos de compiladores de manera matemática, siendo esenciales en computación teórica y práctica.